

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-03

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 14 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	2
2. Abordaje de la tesis.	2

Resumen

Analice, investigue e interprete el contenido del trabajo final de grado¹ asignado. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Requerimientos:

- Usando la herramienta on line <https://matweb.com/>, **proponer materiales ferrosos y no ferrosos² en reemplazo de** los materiales usados en el desarrollo del trabajo final de grado que cumplan con los mismos requerimientos.
- Verificar la selección de materiales realizada en el punto 1 mediante el empleo de diagramas de Ashby (software CESEDUPACK).
- Entrevistar al autor del trabajo final de grado, efectuar el registro video-gráfico y subir el video en YouTube. El enlace del video deberá registrarse en el informe.

¹Los TFG están disponible para su consulta en la biblioteca de la UTN FRVM.

²No ferrosos = no metálicos en general (cerámicos, polímeros, compuestos) y/o no ferrosos específicos (metales sin presencia de Fe en su composición).

1. Introducción.

A nuestro grupo le tocó analizar el trabajo final de grado «Arado de cinceles» realizado por Ing. Schmidt Daniel e Ing. Perez Daniel. El mismo consiste en el diseño y construcción de un arado de cinceles para la labranza primaria del suelo, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones del suelo para la siembra, favoreciendo la aireación y el drenaje del agua.

2. Abordaje de la tesis.

La tesis cuenta con varias piezas, la mayoría metálicas, donde tuvimos que hacer un registro de cada una de ellas, sus materiales y funciones. Luego, analizamos los requerimientos de cada pieza para poder proponer materiales alternativos que cumplan con las mismas funciones y condiciones de trabajo. Guiandonos por los diagramas de Ashby y matweb, pudimos seleccionar los materiales más adecuados para cada pieza.

A continuación, se detallan las piezas analizadas, sus materiales originales y los materiales propuestos como alternativas.

- **Estructura arado:**

- **Buloneria:**

- Material: AISI 1050 Steel, oil quenched 845 °C (1550°F), 540 °C (1000°F) temper, 50 mm (2 in.) round
- Restricciones: $\sigma_y \geq 516 \text{ MPa}$, $Dureza > 248 \text{ HB}$, $Costo < 5 \text{ USD/kg}$, $E \geq 200 \text{ GPa}$

- **Cinzel:**